

Exercice 5

1) Montrer que A et B appartiennent au cercle $\mathcal{C}(O, 2)$.

Méthode : $M(z)$ appartient au cercle de centre O et de rayon r si et seulement si $|z| = r$.

Calculons les deux modules.

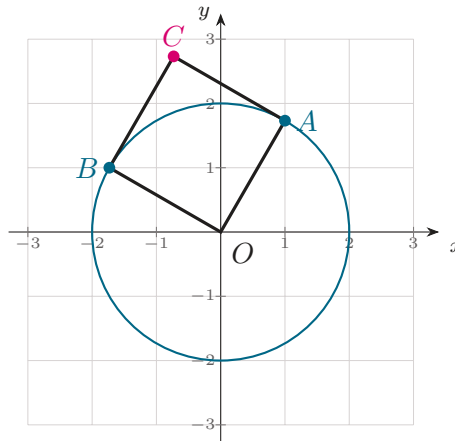
$$|z_A| = |1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$$

$$|z_B| = |-\sqrt{3} + i| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3 + 1} = 2$$

$\Rightarrow OA = OB = 2$, donc A et B appartiennent au cercle $\mathcal{C}(O, 2)$

2) Construire les points A et B .

On lit les coordonnées sur les formes algébriques : $A(1; \sqrt{3})$ et $B(-\sqrt{3}; 1)$, avec $\sqrt{3} \approx 1,73$. Les deux points se placent sur le cercle de centre O et de rayon 2.



Les points A, B sur $\mathcal{C}(O, 2)$ et le carré $OACB$ (Exercice 5).

$$\Rightarrow A(1; \sqrt{3}) \text{ et } B(-\sqrt{3}; 1)$$

3) a) Calculer $z_B \overline{z_A}$.

$$\overline{z_A} = \overline{1 + i\sqrt{3}} = 1 - i\sqrt{3}.$$

Développons le produit :

$$\begin{aligned} z_B \overline{z_A} &= (-\sqrt{3} + i)(1 - i\sqrt{3}) \\ &= -\sqrt{3} + i3 + i - i^2\sqrt{3} \\ &= (-\sqrt{3} + \sqrt{3}) + (3 + 1)i \end{aligned}$$

$$z_B \overline{z_A} = 4i$$

3) b) Montrer que le triangle OAB est rectangle et isocèle.

Méthode : $(OA) \perp (OB)$ équivaut à : $z_B \overline{z_A}$ est un imaginaire pur.

Angle droit. $z_B \overline{z_A} = 4i$ est un imaginaire pur non nul,

donc $\vec{OA} \perp \vec{OB}$: le triangle est rectangle en O .

Isocèle. D'après la question 1), $OA = OB = 2$.

$\Rightarrow OAB$ est rectangle et isocèle en O

4) a) Vérifier que $z_C = z_A + z_B$.**Calculons la somme :**

$$z_A + z_B = (1 + i\sqrt{3}) + (-\sqrt{3} + i) = (1 - \sqrt{3}) + i(\sqrt{3} + 1)$$

C'est exactement l'affixe donnée : $z_C = 1 - \sqrt{3} + i(1 + \sqrt{3})$.

$$\Rightarrow z_C = z_A + z_B \quad \checkmark$$

4) b) Construire C .

$$z_C = (1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3}) \text{ donne } C(1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3}) \approx (-0,73; 2,73).$$

Puisque $z_C = z_A + z_B$, on obtient C en complétant le parallélogramme : C est le quatrième sommet, opposé à O — voir la figure de la question 2).

$$\Rightarrow C \text{ est le point tel que } \vec{OC} = \vec{OA} + \vec{OB}$$

4) c) Quelle est la nature du quadrilatère $OACB$?

$$z_C = z_A + z_B \text{ s'écrit } z_C - z_A = z_B - 0, \text{ c'est-à-dire } \vec{AC} = \vec{OB} :$$

 $OACB$ est donc un **parallélogramme**.Il possède un angle droit en O d'après la question 3) b) : c'est un rectangle.Ses deux côtés consécutifs vérifient $OA = OB = 2$: le rectangle a ses côtés égaux. **$OACB$ est un carré.****4) d) Montrer que $|z_C| = 2\sqrt{2}$.****Calculons le carré du module :**

$$\begin{aligned} |z_C|^2 &= (1 - \sqrt{3})^2 + (1 + \sqrt{3})^2 \\ &= (1 - 2\sqrt{3} + 3) + (1 + 2\sqrt{3} + 3) \\ &= 4 - 2\sqrt{3} + 4 + 2\sqrt{3} = 8 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } |z_C| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

Contrôle géométrique : OC est la diagonale du carré de côté 2, donc $OC = 2\sqrt{2}$. $\checkmark$

$$|z_C| = 2\sqrt{2}$$